

Construire un portefeuille à partir des déclarations du Congrès

Quatre méthodes, deux lentilles de mesure — et ce qui reste quand on a tout contrôlé

En bref. On part de la méthode la plus naïve et on l'améliore pas à pas, en mesurant à chaque étape. Le gain vient d'un seul geste — **pondérer aux dollars déclarés**. Il subsiste, après contrôle du marché, de la taille, de la valeur et du momentum, un α de +1,7 à +2,3 %/an — +1,5 à +2,1 **net de frais** — avec des t de 1,8 à 2,0. **Un α positif, qui résiste aux quatre facteurs et au passage d'ordre, et qui reste à confirmer hors échantillon.**

0 · Le protocole, identique pour les quatre

- **Données** : 134 464 déclarations brutes → **113 369 exploitées** (350 élus, 2 755 titres, 2014–2026). Chaque déclaration donne un titre, un sens, une date, et une *fourchette* de montant — on retient le **milieu** A_k .
- **On se place à la divulgation** δ_k , jamais à la transaction : c'est la seule date où l'information est publique, donc la seule où la stratégie est réalisable. *À la date de transaction tous les chiffres seraient meilleurs — et faux.*
- **Fenêtre** de 3 ans glissants, **recomposition mensuelle**, exécution au close J+1, **buy-and-hold** entre deux coupes. Les deux partis sont traités **séparément et identiquement**.
- **Trois mesures**, de la plus indulgente à la plus sévère :

$$\underbrace{x_Y = \prod_{t \in Y} (1+r_t) - \prod_{t \in Y} (1+r_t^m)}_{\text{excès brut}} \quad t = \frac{\bar{x}}{\sigma_x / \sqrt{n}}$$
$$\underbrace{r - r_f = \alpha_1 + \beta(r^m - r_f) + \varepsilon}_{\text{on retire le marché}}$$
$$\underbrace{r - r_f = \alpha_4 + \beta_M(r^m - r_f) + \beta_S \text{SMB} + \beta_H \text{HML} + \beta_U \text{MOM} + \varepsilon}_{\text{on retire aussi taille, valeur, momentum}}$$

CONCRÈTEMENT

Les quatre facteurs ne sont pas de nous : ce sont ceux de Fama-French et Carhart, repris tels quels de la bibliothèque de Kenneth French (`cache/ff_factors.csv`). Ils se construisent en classant chaque mois toutes les actions américaines cotées selon **deux axes** — la **taille** (capitalisation, coupée à la médiane NYSE : *Small / Big*) et le **ratio valeur comptable sur capitalisation** (coupé aux 30^e et 70^e centiles : *Value / Neutral / Growth*). Cela donne six portefeuilles, tous pondérés par capitalisation, et :

- $r^m - r_f$: **toutes** les actions, pondérées par capitalisation, moins le taux sans risque.
- $\text{SMB} = \frac{1}{3}(SV+SN+SG) - \frac{1}{3}(BV+BN+BG)$ — **petites moins grandes**.
- $\text{HML} = \frac{1}{2}(SV+BV) - \frac{1}{2}(SG+BG)$ — **dénotées moins chères**.
- $\text{MOM} = \frac{1}{2}(SH+BH) - \frac{1}{2}(SL+BL)$, où H et L sont les 30 % qui ont le plus et le moins monté sur les 12 derniers mois *en sautant le dernier* — **gagnants moins perdants**.

- **Comment lire un chargement**. $\beta_S < 0$ signifie que le portefeuille se comporte comme les **grandes** capitalisations ; $\beta_H < 0$, comme les valeurs de **croissance**. Le α_4 est ce qui reste **une fois ces quatre expositions payées** — c'est pour cela qu'il est le test le plus sévère du papier.

M1 — Une voix par membre

l'idée : chaque élu qui achète a le même poids, quel que soit le montant — l'hypothèse la plus neutre possible.

CONCRÈTEMENT

- **Chaque fin de mois** t , on prend les opérations **divulguées** dans les 42 derniers jours de bourse : $\mathcal{K}(t) = \{k : t - 42 < \delta_k \leq t\}$.
- Pour chaque titre, **les achats moins les ventes**, sans descendre sous zéro :

$$B_i = \sum_{k \in \mathcal{K}, \text{ achat}} A_k, \quad S_i = \sum_{k \in \mathcal{K}, \text{ vente}} \gamma_k A_k, \quad \text{Net}_i = [B_i - S_i]^+$$

- **Mais une vente de titres détenus depuis plus de 2 ans ne compte pas**. On reconstitue les lots en *premier entré, premier sorti*, et γ_k est la part de la vente portant sur des lots **récents** :

$$\gamma_k = \frac{\sum_{h \leq \bar{a}} q_h + r_k}{\sum_h q_h + r_k} \in [0, 1], \quad \bar{a} = 504 \text{ j} \approx 2 \text{ ans}$$

q_h = quantité vendue provenant d'un lot détenu depuis h jours, r_k = part **non appariée** (aucun achat antérieur connu), comptée comme récente. Une vente qui solde une vieille position a $\gamma_k = 0$: elle ne dit rien sur le titre aujourd'hui. *En pratique* : $\gamma = 1$ pour 80 % des ventes, $\gamma = 0$ pour 17 %.

- On ne garde que le solde positif, acheté par **au moins 2 élus** : $S_t = \{i : \text{Net}_i > 0, m_i \geq 2\}$.
- Chaque élu retenu a **une voix**, partagée également entre ses titres $\mathcal{B}_m$ — s'il en a acheté quatre, chacun reçoit un quart. **Le montant n'entre pas** : 5 000 \$ pèsent autant que 500 000 \$.

$$w_i = \frac{1}{K_t} \sum_m \frac{\mathbf{1}\{i \in \mathcal{B}_m\}}{|\mathcal{B}_m|}, \quad K_t = \#\{\text{élus acheteurs}\}$$

- On achète au **close du lendemain** : $q_i = w_i V(t)/P_i(t+1)$, et on ne touche plus à rien jusqu'à la coupe suivante — les poids **dérivent** avec les cours.

	excès/an	t	α_1	α_4
toutes chambres	+0,35 %	0,18	-0,03	+1,00

► **ce que ça apprend** : l'égalité ne produit rien : le portefeuille est indiscernable du marché. Si l'information vaut quelque chose, ce n'est pas à égalité qu'on l'extrait. **Il faut un poids** — lequel ?

M2 — Pondérer aux dollars déclarés

l'idée : celui qui engage 500 000 \$ y croit plus que celui qui en engage 5 000.

CONCRÈTEMENT

- Même rendez-vous mensuel, mais la fenêtre passe à **3 ans** et on **ne garde que les achats** — **les ventes sortent complètement du signal**, il n'y a plus de γ ni de solde :

$$\mathcal{K}^P(t) = \{k : P(k) = P, \text{ achat}, t - 756 < \delta_k \leq t\}$$

- Pour chaque titre, la somme des **dollars achetés** — un achat de 500 000 \$ pèse cent fois un achat de 5 000 \$: $B_i = \sum_{k \in \mathcal{K}^P, i(k)=i} A_k$.
- Le poids est **proportionnel** à cette somme. *Seule la pondération change* : l'univers $\mathcal{U}$ — les 150 plus gros, défini au bloc suivant — et le plafond Π_c sont **déjà ceux de M3**, pour que la comparaison M2 *vs* M3 isole le seul facteur ajouté et non la sélection. Ce qui n'est pas encore là, c'est le filtre de M4.

$$w_i = \Pi_c \left(\frac{B_i}{\sum_{j \in \mathcal{U}} B_j} \right)$$

- *Et si on nettait les ventes, comme le fait le fonds ?* On l'a testé : l'excès NANC **tombe** de +2,98 à +1,40 %/an. Retirer les ventes du signal n'est pas une simplification paresseuse — c'est ce qui marche le mieux.

	excès/an	t	α_1	α_4
NANC	+1,35 %	1,00	+0,31	+0,96
GOP	+0,52 %	0,27	+0,21	+1,28
repère : équipondéré	-0,67 %	-0,58	-0,91	+0,38

► **ce que ça apprend** : c'est le geste qui compte — l'équipondéré, sur le même univers, est *négligé* : ce qui produit quelque chose, c'est la *taille des mises*, pas le fait d'être dans la liste. Mais $t = 1,00$ et $0,27$: le signal existe et ne se démontre pas. **Il faut le renforcer.**

M3 — Ajouter le consensus, et borner la concentration

l'idée : un titre acheté par dix élus est un signal plus sûr qu'un titre acheté par un seul — et aucune ligne ne doit pouvoir emporter le portefeuille.

CONCRÈTEMENT

- On **multiplie** les dollars par le **nombre d'élus distincts** m_i ayant acheté le titre : deux élus à 100 000 \$ l'emportent sur un seul à 150 000 \$.

$$s_i = B_i m_i, \quad m_i = \#\{m(k) : k \in \mathcal{K}^P, i(k) = i\}$$

- On ne garde que les **150 plus gros scores** — $\mathcal{U}(t)$ — et on normalise : $v_i = s_i / \sum_{j \in \mathcal{U}} s_j$.
- On **plafonne chaque ligne** à $c = 8,5 \%$: ce qui dépasse est redistribué au prorata sur les autres, et on recommence jusqu'à ce que plus rien ne dépasse. Le point d'arrivée s'écrit d'un coup :

$$\boxed{w_i = \min(c, \lambda v_i)} \qquad \lambda \text{ tel que } \sum_i w_i = 1$$

- $\lambda \mapsto \sum_i \min(c, \lambda v_i)$ croît de 1 à $|\mathcal{U}|c$: λ existe et est **unique** dès que $|\mathcal{U}| \geq \lceil 1/c \rceil = 12$ titres.
- Le reste est identique à M2 : achats seuls, 3 ans, close du lendemain, aucun geste entre deux coupes.

	excès/an	t	IC 95 %	α_4
NANC	+2,98 %	1,47	$[-1,4; +7,4]$	+1,75
GOP	+1,24 %	1,62	$[-0,4; +2,9]$	+1,68
<i>m_i seuls, sans les \$[†]</i>	+0,33 %	<i>0,33</i>	—	—

[†] Ce repère et l'équipondéré de M2 sont des **décompositions**, pas des étapes : on part de la méthode complète et on ne remplace que la pondération, univers et plafond figés.

► **ce que ça apprend : le consensus n'apporte rien tout seul, mais il stabilise** : moins de rendement, plus de t et un IC deux fois plus serré. **C'est le bon échange** — ce qu'on cherche est un résultat fiable, pas un résultat élevé.

M4 — Écarter le bruit des comptes gérés

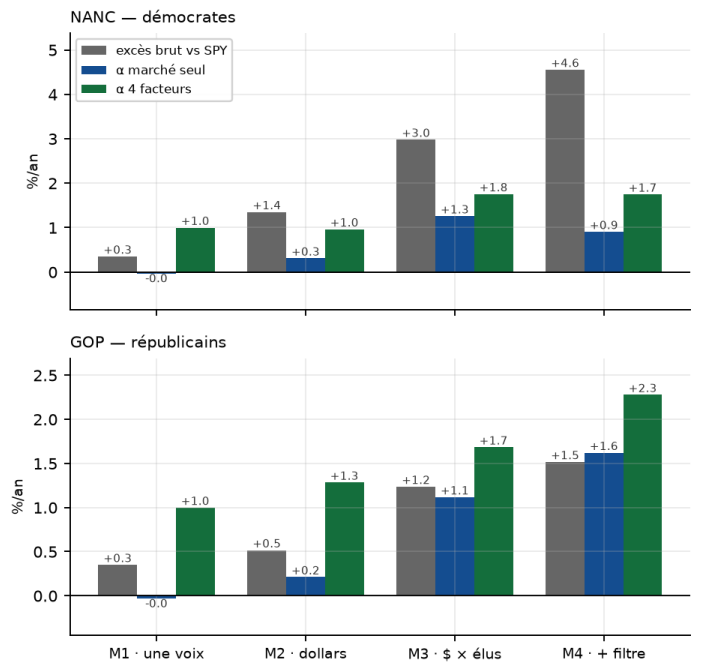
l'idée : le gérant du fonds dit ignorer les dépôts en masse : « *300 trades ... 5 shares of something ... that's just a rebalance* ». On teste sa règle.

CONCRÈTEMENT

- Avant tout calcul**, on compte combien d'opérations chaque élu a déclarées **le même jour** : $n_k = \#\{k' : m(k') = m(k), \delta_{k'} = \delta_k\}$.
- On écarte celles qui appartiennent à un dépôt de **50 opérations ou plus** — signature d'un compte piloté par un courtier, pas d'une décision : $\mathcal{K}^P(t)$ est restreint à $n_k < \theta = 50$.
- Cela retire **54 %** du \$ démocrate et **58 %** du républicain.
- Tout le reste est identique à M3.

	excès/an	t	IC 95 %	α_4
NANC	+4,55 %	1,17	$[-3,9; +13,0]$	+1,75
GOP	+1,52 %	1,04	$[-1,7; +4,7]$	+2,28

► **ce que ça apprend : le meilleur rendement, la pire fiabilité** : l'IC double de largeur. On a payé le rendement en variance. **Le filtre n'est pas retenu** — il coûterait en plus un paramètre.

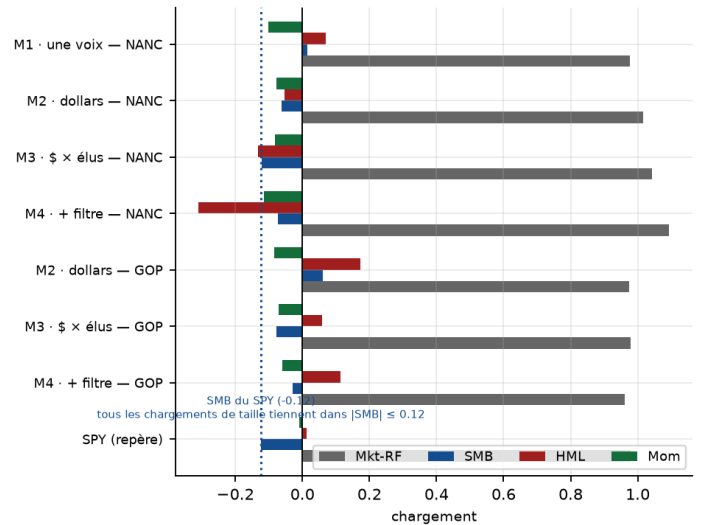


la cascade, méthode par méthode : excès brut (gris), α marché seul (bleu), α quatre facteurs (vert). Le passage du gris au bleu mesure ce que le marché explique.

★ — Le test qui tranche

l'idée : tout l'excès n'est-il qu'une exposition déguisée ? On régresse sur les quatre facteurs du \$0 — *le modèle que le papier publié applique aux ETF eux-mêmes*, ce qui rend les deux résultats comparables.

		α_4	t	β_{SMB}	β_{HML}
M3 — NANC		+1,75	1,81	-0,12	-0,13
M3 — GOP		+1,68	1,82	-0,08	+0,06
M4 — GOP		+2,28	1,99	-0,03	+0,11
<i>le SPY lui-même</i>		+0,04	<i>0,12</i>	-0,12	+0,01



les chargeements factoriels. La ligne pointillée est le SMB du SPY ($-0,12$) : tous les chargeements de taille tiennent dans $|\text{SMB}| \leq 0,12$, et M3 côté NANC est exactement au niveau du SPY.

► **ce que ça apprend : l' α ne disparaît pas : il augmente**, et pour deux raisons dont aucune n'était celle attendue. (i) Pas de biais de taille — il faudrait un SMB fortement négatif pour expliquer l'excès par un pari sur les géantes ; le nôtre ne dépasse jamais celui du *SPY lui-même*. (ii) Le tilt est un tilt **croissance** ; la valeur ayant sous-performé, la contrôler *relève* l' α . **Les facteurs n'expliquent donc pas tout**.

► **ce que ça apprend : l' α ne disparaît pas : il augmente**, et pour deux raisons dont aucune n'était celle attendue. (i) Pas de biais de taille — il faudrait un SMB fortement négatif pour expliquer l'excès par un pari sur les géantes ; le nôtre ne dépasse jamais celui du *SPY lui-même*. (ii) Le tilt est un tilt **croissance** ; la valeur ayant sous-performé, la contrôler *relève* l' α . **Les facteurs n'expliquent donc pas tout**.

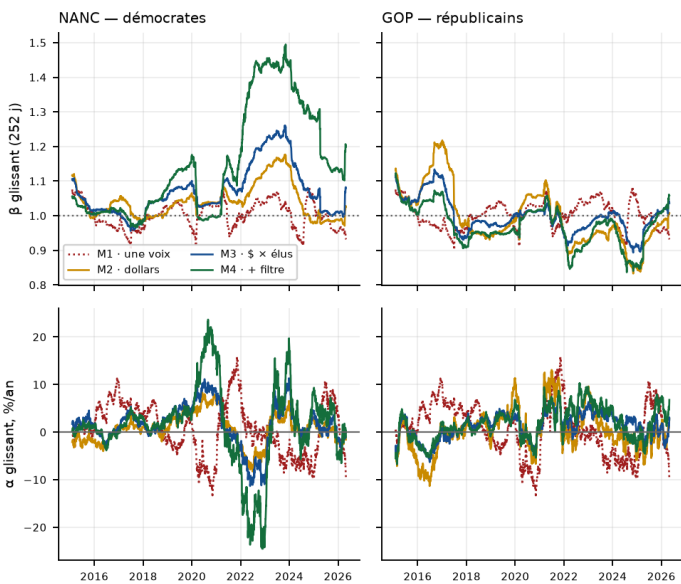
○ — La même mesure, année après année

l'idée : un α moyen sur douze ans peut n'être que deux bonnes années. On rejoue la régression sur une fenêtre glissante d'un an — et cette fois ce n'est pas le niveau des courbes qui renseigne, c'est leur *comportement*.

CONCRÈTEMENT

- Sur chaque fenêtre de **252 jours** qui glisse jour après jour, on réestime la droite du marché : $\beta_t = \text{cov}_W(y, x) / \text{var}_W(x)$ et $\hat{\alpha}_t = (\bar{y}_W - \hat{\beta}_t \bar{x}_W) \times 252$, avec $y = r - r_f$ et $x = r^m - r_f$ — exactement la régression du bloc M1, mais refaite 2800 fois.
- Les fenêtres se chevauchent** — deux jours voisins partagent 251 observations sur 252 : les ≈ 2800 points d'une courbe valent ≈ 11 mesures indépendantes, une par année. **Ces courbes décroivent, elles ne testent pas** — le test reste le t du bloc précédent. (*M1 n'ayant pas de version par parti, la même courbe apparaît des deux côtés, en pointillé.*)

	β méd.	β min-max	α étendue	$\alpha > 0$
M1 (<i>commune</i>)	1,00	0,90–1,08	29 pts	57 %
M2 — NANC	1,04	0,97–1,18	17 pts	61 %
M2 — GOP	0,97	0,83–1,22	24 pts	51 %
M3 — NANC	1,05	0,96–1,26	23 pts	70 %
M3 — GOP	0,99	0,89–1,13	14 pts	71 %
M4 — NANC	1,12	0,97–1,49	48 pts	69 %
M4 — GOP	0,97	0,84–1,12	17 pts	69 %



β (en haut) et α (en bas) réestimés sur chaque fenêtre d'un an. Le β de M4 dérive — il monte à 1,49 côté démocrate en 2022–24 et retombe à 0,84 côté républicain, donc dans des directions *opposées* selon le parti; M3 (bleu) tient dans 0,89–1,26 des deux côtés. Tous les α traversent zéro — ce qui les sépare est la fréquence des passages.

► **ce que ça apprend : le glissant confirme M3 par un canal qui n'a pas servi à la choisir** : c'est la seule dont l' α passe 70 % du temps au-dessus de zéro des deux côtés. M2 y tombe à 51 % côté républicain — pile ou face — et M4 paie sa performance par le β le plus instable et l' α le plus large (48 points). **Aucune méthode n'échappe aux traversées** : même la meilleure passe près d'un tiers du temps sous le marché.

\$ — Ce que ça coûte à exécuter, et faut-il ralentir

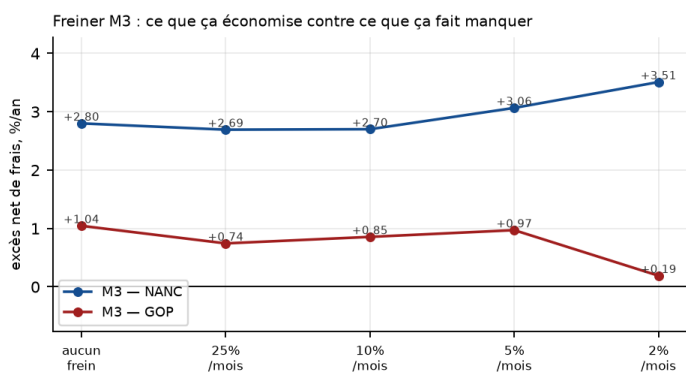
l'idée : tous les chiffres précédents sont bruts. On facture maintenant le passage d'ordre — et on demande s'il vaut mieux *freiner* pour en payer moins.

CONCRÈTEMENT

- **La vitesse** d'une méthode se mesure à chaque coupe : $TO_t = \frac{1}{2} \sum_i |w_i^{\text{réalisé}} - w_i^{\text{dérivé}}|$, la fraction du portefeuille qui change de mains. **Ce n'est pas un réglage, c'est une conséquence de la fenêtre** : sur 3 ans le score bouge à peine d'un mois à l'autre, sur 42 jours il se reconstruit.
- **Les frais** : on ampute la valeur à chaque coupe, $V_t \leftarrow V_t(1 - 2TO_t c)$ avec $c = 10$ pb. Le **facteur 2** parce que TO_t est le montant acheté, égal au montant vendu : on paie des deux côtés. Sur un an cela retire $\approx 2 \times (\text{rotation}) \times c$.
- **Le frein** de l'étape 6 : au lieu de rejoindre la cible, on n'en parcourt qu'une fraction, $\lambda_R = \min(1, \tau_{\max}/TO_t)$, puis $w^{\text{réalisé}} = w^{\text{dérivé}} + \lambda_R(w^{\text{cible}} - w^{\text{dérivé}})$.

	rotation/an	coût/an	excès net	α_4 net
M1 (commune)	715 %	1,59 pt	-1,24 %	-0,46
M2 — NANC	63 %	0,18	+1,17	+0,80
M3 — NANC	65 %	0,18	+2,80	+1,59
M4 — NANC	64 %	0,19	+4,37	+1,58
M2 — GOP	79 %	0,19	+0,32	+1,11
M3 — GOP	68 %	0,19	+1,04	+1,51
M4 — GOP	71 %	0,20	+1,32	+2,10

- **Le frein de l'étape 6 mord-il seulement ?** Sur M1, à **chaque coupe** (rotation 59 %/mois contre un plafond de 25). Sur M3, **sur 3 % des coupes** seulement — les rares mois de forte recomposition. La comparaison n'a donc de sens qu'en descendant le plafond bien plus bas.



le frein appliqué à M3, **frais compris**. À 2 %/mois la contrainte sature : la rotation tombe à 24 %/an des deux côtés et le portefeuille ne suit plus sa cible — ce n'est plus M3 ralentie, c'est une inertie qui laisse courir les positions.

► **ce que ça apprend : le frottement tue la méthode naïve et épargne les autres** : M1 perd 1,59 pt/an et *passé sous zéro* — son excès n'aurait jamais survécu au passage d'ordre — quand M3 perd 0,18. **Le frein n'est pas retenu** : il gagne +0,71 pt sur NANC et perd -0,85 pt sur GOP. Un réglage qui aide un camp et détruit l'autre est exactement ce que la règle de décision écarte.

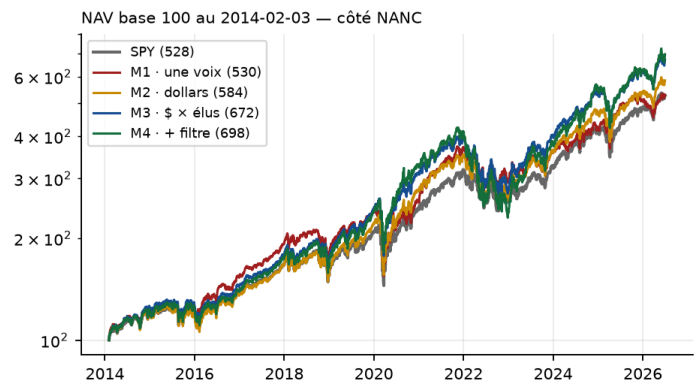
= — La méthode retenue, et pourquoi c'est M3

l'idée : on choisit *avant* de regarder les rendements : la plus parcimonieuse dont le résultat tient sur les deux partis.

- **M3, pas M4** : M4 gagne plus mais son t est plus faible sur les deux camps, son IC double, et il coûte un paramètre de plus. **On ne retient pas la méthode qui a le mieux marché, on retient la plus sobre qui marche des deux côtés.**
- M3 est la seule dont le t dépasse 1,4 et pour NANC et pour GOP — 1,47 et 1,62 en excès annuel, 1,81 et 1,82 en α_4 . La cohérence entre deux échantillons indépendants vaut plus qu'un chiffre isolé.

$$s_i = B_i m_i \text{ sur 3 ans à } \delta, \quad \mathcal{U} = \text{top-150}$$

$$w_i = \min(c, \lambda v_i), \quad c = 8,5 \%$$



les NAV, toutes rebasées à 100 au 03/02/2014 — la seule façon de les comparer d'un seul regard (échelle log). Sur cette fenêtre commune : M1 530, M2 584, M3 672, M4 698, SPY 528.

Ø · Ce qu'aucune de ces méthodes ne fait

Vendre à découvert — testé, catastrophique : le panier des titres vendus *est* le marché ($\beta = -1,03$), et une jambe courte seule termine à 16 sur base 100. **Suivre les options, les ETF ou les obligations** — seules les actions entrent. **Payer l'impact de marché** — le passage d'ordre est facturé (bloc \$), l'effet d'un ordre *sur le prix* non. **Sortir parce qu'un élu vend** — sauf M1, et seulement sous deux ans.

≠ · Ce qui empêche de conclure, et comment le lever

- **La significativité**. Aux seuils usuels, l' α_4 de M3 n'est **pas** significatif ($t = 1,81$ et $1,82$ contre $1,96$) ; celui de M4 côté GOP l'est **marginale** ($1,99$). **Ce qui manque est une validation hors échantillon** : M3 n'a jamais été testée sur une période réservée, et c'est l'étape qui transformerait un résultat encourageant en résultat établi.
- **La capacité**. Le passage d'ordre est désormais facturé (bloc \$) et ne retire que 0,18 pt/an à M3. Ce qui reste non mesuré est l'*impact* : un fonds assez gros déplacerait le prix des lignes qu'il achète, et tous les titres déclarés par le Congrès ne sont pas liquides.
- **La période**. 2014–2026 est un marché haussier dominé par la croissance, précisément le tilt de M3.
- **Où loge l' α ? Dans le temps**, c'est fait (bloc ☺) : il est diffus, positif ≈ 70 % des fenêtres. *En coupe*, ça ne l'est pas — par secteur, par taille de dépôt, par élu. S'il se concentre sur un sous-ensemble identifiable, c'est un résultat ; s'il est diffus là aussi, c'en est un autre — et les deux valent d'être sus.

Tous les chiffres sont des sorties du notebook 11.Strategie-Ticker.ipynb : §16 (les quatre méthodes, runs déclarés avant exécution), §16.1 (les quatre facteurs, validés sur le SPY : $\beta_M = 0,980$, $\alpha = +0,04$ %/an), §16.3 (α et β glissants), §16.4 (rotation, frais, frein). Facteurs Fama-French-Carhart, cache/ff_factors.csv. L'étude de fidélité au fonds NANC — dont M4 reprend le filtre — fait l'objet d'un document distinct, FICHE_NANC_GOP.pdf.